20 Решите уравнение $x^4=(3x-10)^2$.

20 Решите уравнение $x^3+5x^2-4x-20=0$.

20 Решите уравнение $x^6=-(4x+3)^3$.

20 Решите уравнение $x(x^2+4x+4)=3(x+2)$.

20 **Решите уравнение** $\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}-6=0$.

$\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}-6=0$, на 0 делить нельзя =>

$\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}=6$ $x^2\neq 0$ $x\neq 0$

$x\neq 0$

$\frac{1-x}{x^2}=6$

$1-x=x^2\cdot 6$

$+1-x=6x^2$

$-6x^2-x+1=0$

$D=1+4\cdot 6\cdot 1=25$

$x_1=\frac{1+5}{-12}=-0{,}5$

$x_2=\frac{1-5}{-12}=\frac{1}{3}$

Проверка: $x_1=-0{,}5\neq 0 \Rightarrow -0{,}5$ – корень

$x_2=\frac{1}{3}\neq 0 \Rightarrow \frac{1}{3}$ – корень

Ответ: $-0{,}5;\ \frac{1}{3}$

---

14 **Тип 20 № 339026**

Решите уравнение $\frac{2x^2+7x+3}{x^2-9}=1$. , $x^2-9\neq 0 \to x^2\neq 9$

x^2-3^2 $x\neq -3;3$

$\frac{2(x+3)(x+\frac{1}{2})}{(x+3)(x-3)}=1$ (0 над скобками)

Аналоги к заданию № 339026: 349122 350263 351135 ... Все

a^2-b^2

$2x^2+7x+3=x^2-9$ ←

$x^2+7x+12=0$

$D=49-4\cdot 12=1$

$x_1=\frac{-7-1}{2}=-4$

$x_2=\frac{-7+1}{2}=-3$

$2x^2+7x+3=0$

$x_1=-3$

$x_2=-\frac{1}{2}$

$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$

$2x^2+7x+3=2(x+3)(x+\frac{1}{2})$

Проверка:

$x_1=-4\neq -3$ и $-4\neq 3$ => -4 – корень

$x_2=-3$ – не корень, потому что на ноль делить нельзя

Ответ: -4

---

45 **Тип 20 № 311921**

Упростите выражение $\frac{3x^2+4x}{x^2-2x}-\frac{2x-7}{x}-\frac{x+8}{x-2}$.

Решения заданий с развернутым ответом не г

$\frac{3x^2+4x}{x^2-2x}-\frac{2x-7}{x}-\frac{x+8}{x-2}=\frac{3x^2+4x-2x(x-2)+7(x-2)-x^2-8x}{x(x-2)}=$

$=\frac{3x^2+4x-2x^2+4x+7x-14-x^2-8x}{x(x-2)}=\frac{7x-14}{x(x-2)}=\frac{7(x-2)}{x(x-2)}=\frac{7}{x}$

Ответ: $\frac{7}{x}$

$\frac{x^3+6x^2-4x-24}{(x+2)(x+6)}=$

$(x^3+6x^2)-(4x+24)=x^2(x+6)-4(x+6)=(x+6)(x^2-4)$ ←

Разложение на множители:

1. ф.с.у.

$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$

⋮

2. Вынесение общего множителя

$a^2+ab=a(a+b)$

3. Метод группировки.

$(a^2+ab)+(ac+cb)=a(a+b)+c(a+b)=$

$=(a+b)(a+c)$